

Operação Base Segura

Organizar, Limpar, Consultar e Proteger

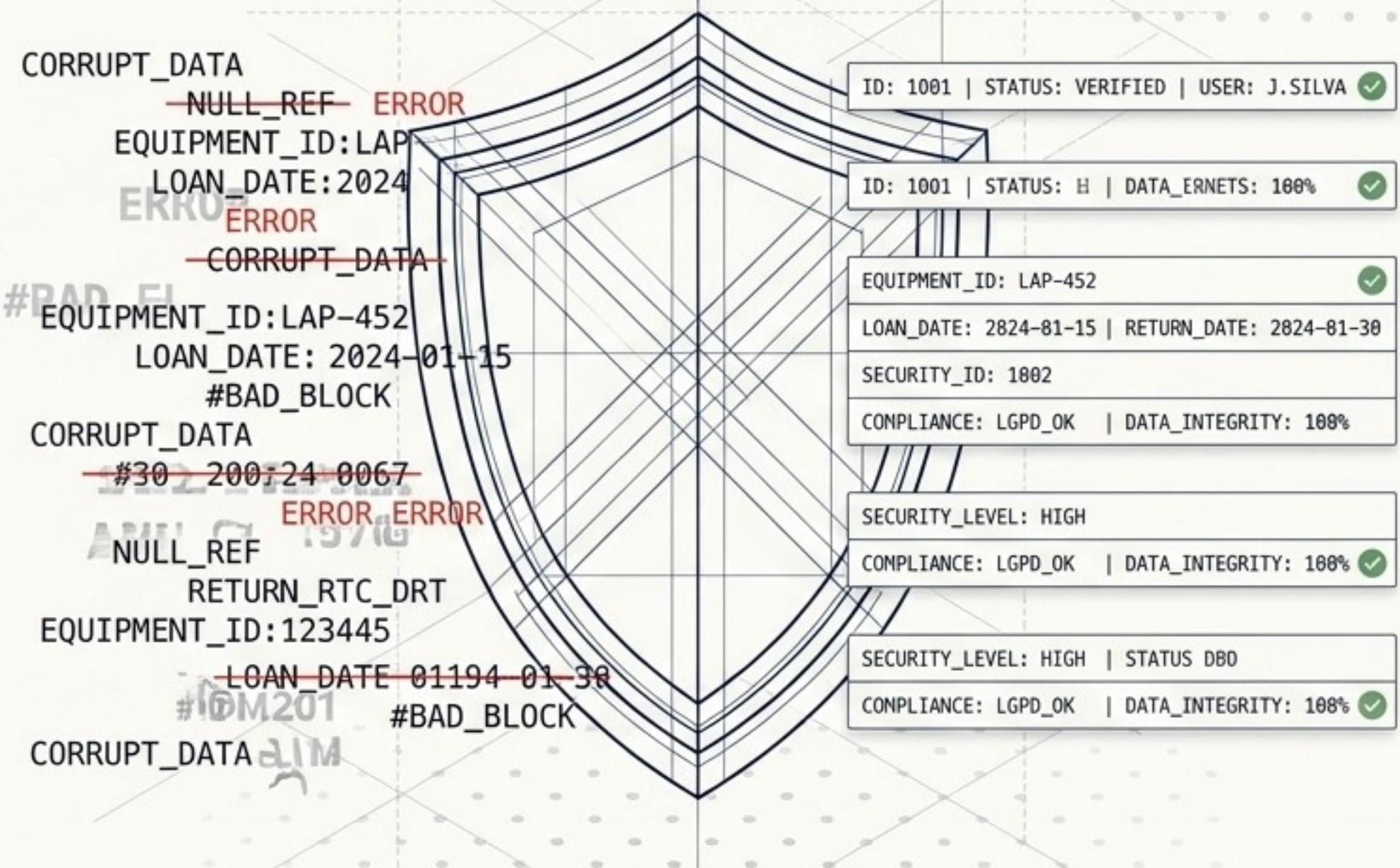
Alerta de Crise:

O sistema de empréstimo de equipamentos entrou em colapso. Os dados atuais **não são confiáveis para tomada de decisão.**

A Missão:

Sua Força-Tarefa tem 240 minutos para transformar uma base caótica em uma infraestrutura íntegra, segura e em conformidade com a LGPD.

Professor: Apresente o cenário como uma urgência corporativa.
Provoque a turma: Podemos confiar em dados que não conhecemos?



O Cenário do Desastre: Diagnóstico Inicial

ID	Nome	Turma	Equip.	Patrimônio	Status	Horas	Nota
1	Ana Silva	2º A	Notebook	NT001	Emprestado	4	5
2	ana silva	2A	notebook	NT001	emprestado	4h	
4	Carla Mendes	2º A	Celular	CL003	Danificado	-2	8
6	(em branco)	2º C	Tablet	TB005	Emprestado	6	2
7	Elisa Lima	2º B	NOTEBOOK	NT006	Emprestado	80	4
10	Ana Silva	2º A	Notebook	NT001	Emprestado	4	5

Duplicidade

Inconsistência textual

Número como texto

Valores impossíveis

Campo nulo

Outlier extremo

Grupos: Observem a tabela acima. Quais anomalias saltam aos olhos? O que aconteceria se um registro crítico sumisse agora?

Esquadrão de Dados: Escolha sua Função



Administrador de Dados

Modela as tabelas, define campos e cria os relacionamentos.



Auditor de Qualidade

Mapeia os erros, falhas e anomalias na base original.



Programador

Executa os scripts de limpeza (Python/Pandas) e consultas (SQL).



Segurança

Garante a conformidade LGPD, controla acessos e gerencia o backup.

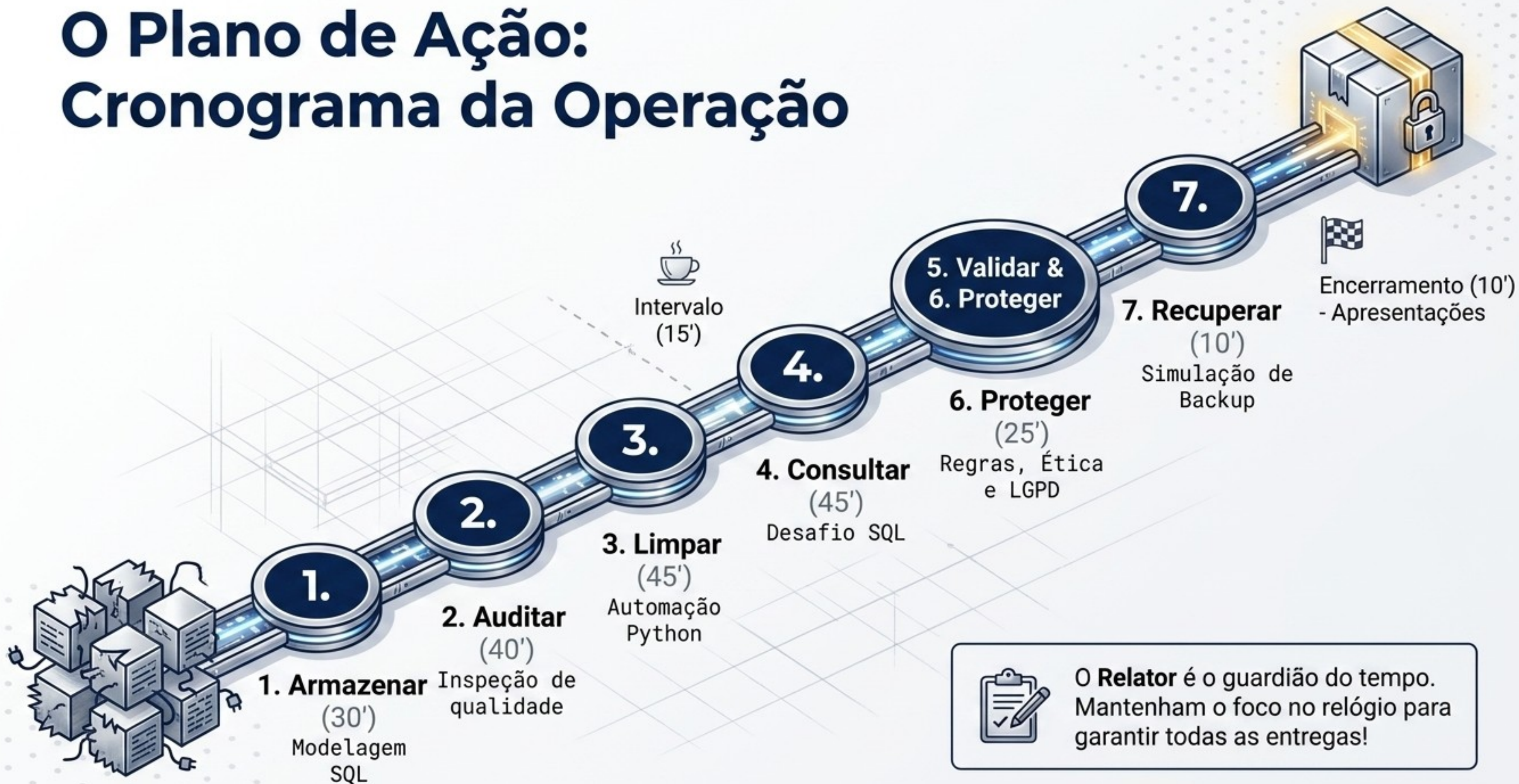


Relator

Documenta todas as decisões, justifica escolhas e apresenta os resultados.

Organizem-se em grupos de 4 ou 5. Definam quem assumirá cada papel nas próximas 4 horas.

O Plano de Ação: Cronograma da Operação



[Fase 1] Armazenar: Estruturando o Caos

Arquitetura: SQL vs NoSQL

SQL (Relacional)

**VEREDITO:
ESCOLHIDO**

Estrutura rígida, tabelas conectadas, ideal para transações claras (Ex: Empréstimos vinculados a Alunos).

NoSQL (Documentos)

Flexível, sem esquema fixo, ideal para big data não estruturado.

Administrador: Desenhe os relacionamentos do seu banco. Por que SQL é a melhor escolha para este cenário?

Estudantes

🔑 id_estudante
codigo_estudante
turma

Equipamentos

🔑 id Equipamento
patrimonio
tipo
status

Empréstimos

🔑 id_emprestimo
🔑 id_estudante
🔑 id Equipamento
data
horas
nota

[Fase 2] Auditar: O Checklist de Qualidade

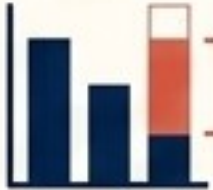
Checklist de Auditoria de Dados

- ☒ **ALERTA** Duplicidades (Ex: IDs 1 e 10 são iguais?)
- ☒ **ALERTA** Inconsistências de texto ('NOTEBOOK' vs 'notebook')
- ☒ **ALERTA** Tipos de dados errados ('4h' em campo numérico')
- ☒ **ALERTA** Outliers e anomalias (-2 horas? 80 horas? Nota 8?)
- ☒ **ALERTA** Ausência de dados (Patrimônio vazio)
- ☒ **ALERTA** Conflitos lógicos (Patrimônio em dois lugares ao mesmo tempo?)



REGRA DE OURO: NUNCA sobrescreva a base original!
Crie imediatamente o arquivo **base_limpa_grupo_nome**.

[Fase 3] Limpar: O Arsenal Python (Pandas)

Objetivo	Código Python	Transformação
Inspecionar	<pre>df.info() df.isna().sum()</pre>	 Valores Ausentes
Remover Duplicatas	<pre>df.duplicated()</pre>	Registro Duplicado → Registro Único
Padronizar Textos	<pre>df['Nome'].str.strip().str.title()</pre>	" ana silva " → Ana Silva
Converter Números	<pre>pd.to_numeric(df['Horas'], errors='coerce')</pre>	4h → 4.0
Salvar Cópia	<pre>df.to_csv('base_limpa.csv')</pre>	 Salvo



Programador: Utilize estes comandos para higienizar a cópia da base. Registrem as justificativas de cada transformação.

[Fase 4] Consultar: Interrogando os Dados (Básico)

LER TUDO

```
SELECT *  
FROM emprestimos;
```

CONTAR

```
SELECT COUNT(*) AS total  
FROM emprestimos;
```

FILTRAR NULOS

```
SELECT * FROM emprestimos  
WHERE patrimonio IS NULL;
```

ORDENAR

```
SELECT * FROM emprestimos  
ORDER BY horas_uso DESC;
```

Programador e Auditor: Executem estas buscas na base limpa. Quantos registros sobreviveram à limpeza?

[Fase 4] Consultar: Agrupamento e Desafio

AGRUPAR

```
SELECT equipamento, COUNT(*) FROM empréstimos  
GROUP BY equipamento;
```

CAÇAR DUPLICATAS

```
... GROUP BY nome, patrimonio HAVING COUNT(*) > 1;
```

TRANSFORMAR

```
UPDATE empréstimos SET nome = LOWER(TRIM(nome));
```



Missão Adicional:

Criem uma consulta única que revele um insight de negócio. Qual equipamento quebra mais? Qual a média real de horas de uso?

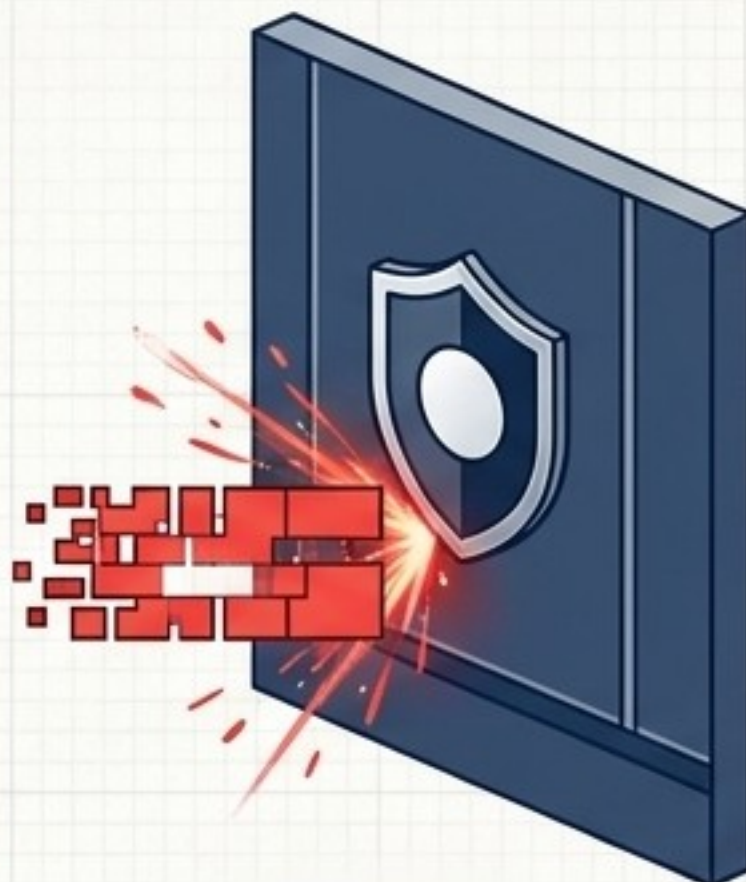
Equipe: Usem a criatividade. O SQL não apenas encontra erros, ele responde perguntas de negócio.

[Fase 5] Validar: Impondo Fronteiras de Qualidade



PRIMARY KEY (Portão Principal)

Garante identificação única.
Bloqueia a entrada de IDs duplicados.



NOT NULL (Muro Perimetral)

Exige informações vitais.
Bloqueia registros sem código ou patrimônio.



CHECK (Filtro de Integridade)

Aplica regras matemáticas.
Ex: CHECK(horas >= 0) ou
CHECK(nota BETWEEN 1 AND 5).

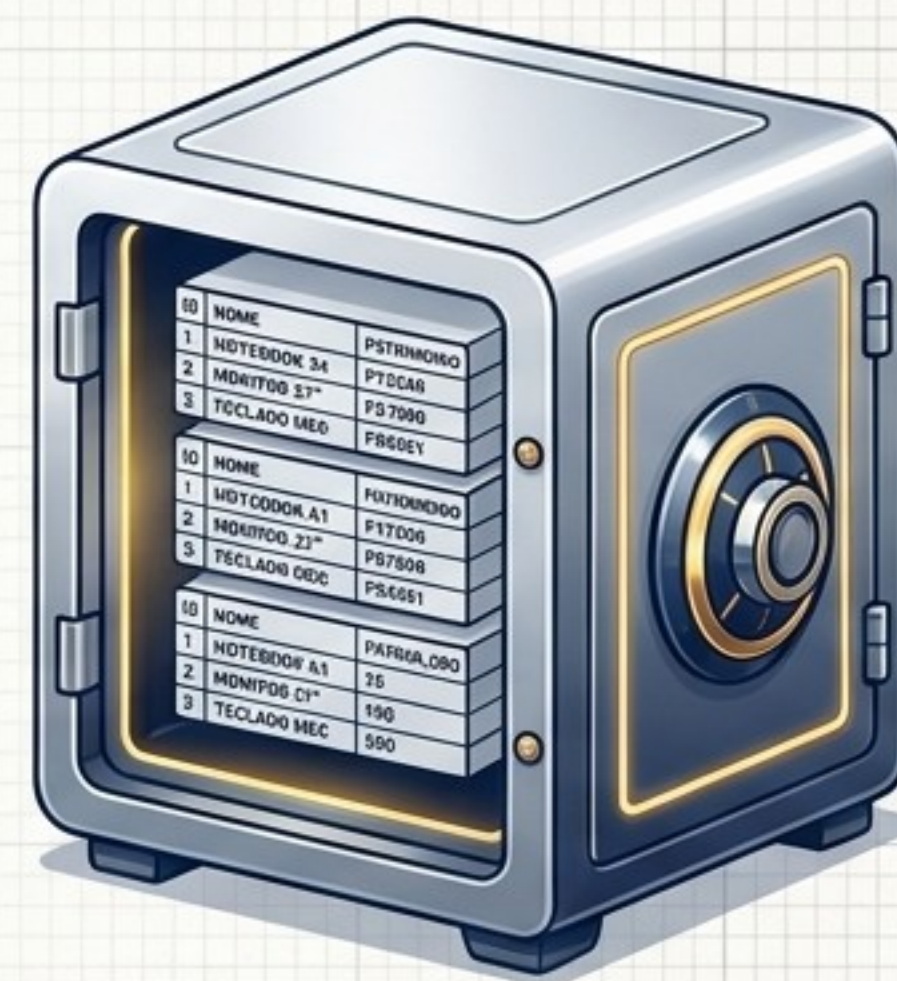


Tabela Limpa



Escrevam o comando `CREATE TABLE` definitivo aplicando estas três armaduras.

[Fase 6] Proteger: Classificação e LGPD

Campo da Base de Dados	Classificação & Resultado
Nome Completo & Telefone	 Dado Pessoal Direto
Turma	 Identificador Indireto
Patrimônio, Horas, Status	 Dado Operacional / Negócio

Princípio da Necessidade: Para analisar a durabilidade de um equipamento, precisamos saber o nome do aluno que o usou? Não.

 **Segurança:** Mapeiem as colunas sensíveis. O que deve ser ocultado no relatório final da diretoria?

[Fase 6] Proteger: Ocultando Identidades

Anonimização (Caminho sem Volta)



O dado é destruído de forma irreversível. Impossível reidentificar a pessoa.

Pseudonimização (O Cofre de Chaves)



Substituição por código. A associação real fica protegida e restrita.



Equipe: Apliquem a Pseudonimização. Substituem os nomes por E001, E002. Quem da instituição terá a chave do cofre?

[Fase 7] Recuperar: Simulação de Crise

 **ALERTA: O servidor local falhou e a base limpa foi acidentalmente excluída!**



Segurança: Apresente o plano. Onde o backup estava salvo? Qual é a frequência de atualização? Como vocês garantem que a cópia não foi corrompida?

Relatório Final da Força-Tarefa



1. Diagrama e Decisão

Modelo de tabelas e justificativa (SQL/NoSQL).



2. Auditoria

Checklist de erros da base original.



3. Código de Limpeza

Scripts Python utilizados.



4. Consultas Estratégicas

No mínimo 5 comandos SQL + Desafio.



5. Base Segura

Tabela com regras de integridade e dados pseudonimizados.

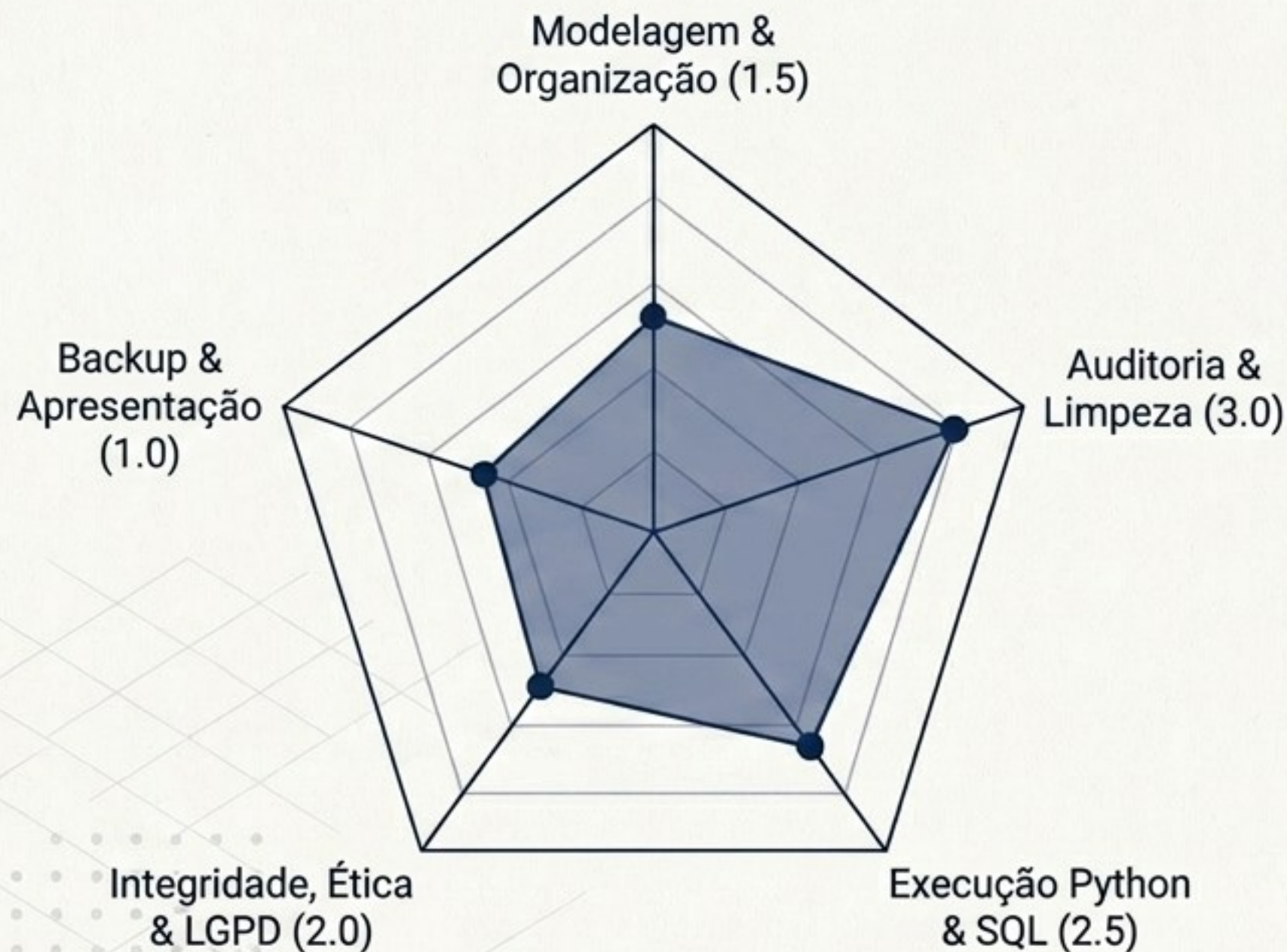


6. Resiliência

Plano documentado de Backup e Recuperação.

Relator: Reúna os artefatos. Cada grupo terá 2 minutos para apresentar seu principal achado para a classe.

Fim da Operação: Avaliação e Impacto



Dados limpos garantem operações eficientes e decisões corretas. Dados protegidos garantem o respeito humano.

Preparem-se para os pitches finais. Parabéns, Esquadrão! A base agora está segura.